SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM 3

Temat: Tworzenie stron WWW – HTML5, CSS oraz JavaScript
Przedmiot: Podstawy Technologii Internetowych / Aplikacje Internetowe

Kierunek / Semestr / Grupa:	Informatyka / Semestr 5 / 3ID11B (Podgrupa 06)
Student 1 (Autor):	Artem Hizhovskyi (nr albumu: s097882)
Student 2 (Autor):	Ihor Namachynskyi (nr albumu: s097889)
Prowadzący zajęcia:	Dr inż. Jarosław Wikarek
Data wykonania ćwiczenia:	Październik 2026 r.

1. Szablon witryny, menu nawigacyjne i obsługa iframe

Zaprojektowano nowoczesny szablon strony oparty na semantycznych elementach blokowych i CSS Flexbox w plikach index.html oraz style.css, eliminując przestarzałe tabele.

Menu boczne zrealizowano za pomocą przycisków wywołujących funkcję JavaScript zaladujStrone(), która dynamicznie aktualizuje atrybut src centralnego elementu <iframe id="okno_f"> oraz zarządza aktywną klasą wizualną przycisków.

W nagłówku zaimplementowano dynamiczny zegar z bieżącą datą i czasem aktualizowanym co sekundę w JavaScript.

```
function zaladujStrone(url, btn) {
    document.getElementById('okno_f').src = url;
    document.querySelectorAll('.menu-btn').forEach(b => b.classList.remove('active'));
    if (btn) btn.classList.add('active');
}
```

--- [MIEJSCE NA ZRZUT EKRANOWY DLA: 1. Szablon witryny i dynamiczne menu] ---

2. Podstrony zawartości (m_l1_g1, m_l1_g2, m_l1_g3)

1. Dane zespołu (m_l1_g1.html): wizytówka autorów — Artem Hizhovskyi (nr albumu: s097882) oraz Ihor Namachynskyi (nr albumu: s097889), grupa 3ID11B, semestr 5.

2. Formatowanie tekstu (m_l1_g2.html): prezentacja nagłówków h1-h4, akapitów, wyróżnień typograficznych, tekstu preformatowanego oraz stylizacji tekstu.

3. Model pudełkowy (m_l1_g3.html): wizualizacja modelu CSS Box Model. Wartości w stylach i opisie zostały w pełni zsynchronizowane (padding: 15px, border: 4px solid #3498db, margin: 15px), zaprezentowano zachowanie paska przewijania (overflow: scroll) oraz reguły elastyczności (min-width: 200px oraz max-width: 290px), co zapobiega poziomemu przewijaniu na urządzeniach mobilnych o szerokości 320px.

```
.minmax-box {
    width: 100%;
    min-width: 200px;
    max-width: 290px;
    border: 2px solid #27ae60;
    padding: 10px;
    box-sizing: border-box;
}
```

--- [MIEJSCE NA ZRZUT EKRANOWY DLA: 2. Podstrony zawartości i Box Model] ---

3. Grafika, podstrona uczelni oraz animacja Canvas (m_21_g3)

1. Strona Uczelni (m_l2_g1.html): bezpośrednie osadzenie oficjalnego serwisu Politechniki Świętokrzyskiej w ramce iframe.

2. Grafika i multimedia (m_21_g2.html): responsywne osadzenie grafiki wektorowej SVG oraz rastrowej z poprawnymi atrybutami alt.

3. Własna inwencja twórcza (m_21_g3.html): interaktywna animacja pływających i odbijających się cząsteczek zrealizowana w HTML5 Canvas i JavaScript. Element Canvas posiada zoptymalizowaną rozdzielczość logiczną oraz regułę stylu max-width: 100%; height: auto;, co gwarantuje płynne skalowanie bez zniekształceń proporcji.

```
<canvas id="animCanvas" width="380" height="160" style="max-width:100%;
height:auto;"></canvas>
```

--- [MIEJSCE NA ZRZUT EKRANOWY DLA: 3. Animacja Canvas i grafika] ---

4. Formularz rejestracyjny z walidacją JavaScript (m_l3_g1)

Zbudowano formularz rejestracyjny z polami: Imię (min. 2 litery, regex), Numer albumu (dokładnie 6 cyfr, regex ^[0-9]{6}$) oraz Data urodzenia (weryfikacja wieku min. 16 lat za pomocą obiektu Date).

Wszystkie reguły walidowane są dynamicznie w funkcji walidujFormularz(). W przypadku błędów wyświetlane są czerwone komunikaty przy odpowiednich polach. Po pomyślnej walidacji wyświetlane jest okno potwierdzenia confirm(), a po zatwierdzeniu — komunikat o pomyślnej weryfikacji danych i zresetowanie formularza.

```
const albumRegex = /^[0-9]{6}$/;
if (!albumRegex.test(album)) {
    document.getElementById("err_album").style.display = "block";
    isValid = false;
}
```

--- [MIEJSCE NA ZRZUT EKRANOWY DLA: 4. Formularz rejestracyjny i walidacja JS] ---

5. Responsywność arkusza styli (style.css)

Arkusz style.css wyposażono w reguły mediów @media (max-width: 768px) oraz @media (max-width: 480px), gwarantujące płynną adaptację panelu bocznego, ramek oraz formularzy na ekranach smartfonów.

--- [MIEJSCE NA ZRZUT EKRANOWY DLA: 5. Responsywność arkusza styli] ---

Wnioski i podsumowanie

Zbudowana witryna spełnia wszelkie standardy nowoczesnego projektowania stron WWW: poprawność semantyczną HTML5, elegancję i responsywność CSS3 oraz interaktywność i odporność skryptów JavaScript.